

$$yz \frac{\partial z}{\partial x} - xz \frac{\partial z}{\partial y} = e^z. \quad \frac{dx}{yz} = \frac{dy}{-xz} = e^{-z} dz.$$

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{-xz}. \quad xdx + ydy = 0. \quad x^2 + y^2 = A.$$

Для отыскания второй интегрируемой комбинации запишем $\frac{dx}{y} = \frac{-dy}{x} = ze^{-z} dz$

и воспользуемся свойством дробей: $ze^{-z} dz = \frac{ydx - xdy}{y \cdot y + x \cdot x} = \frac{du}{1+u^2} = d(\operatorname{arctg} u)$, где

$u(x; y) = \frac{x}{y}$. Учитывая, что $\int ze^{-z} dz = -ze^{-z} - \int e^{-z} dz = e^{-z} - ze^{-z} + B$, получаем

ещё один первый интеграл $\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right) + e^{-z}(z - 1) = B$.

Общее решение в неявной форме:

$$F\left(x^2 + y^2; \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right) - e^{-z}(z - 1)\right) = 0.$$

$$e^{-z}(1 - z) = f\left(x^2 + y^2\right) - \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$e^{1-z}(1 - z) = e \cdot \left(f\left(x^2 + y^2\right) - \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right)\right).$$

$$1 - z = W\left(f\left(x^2 + y^2\right) - e \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right)\right).$$

В явной форме получаем общее решение $z(x; y) = 1 - W\left(f\left(x^2 + y^2\right) - e \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right)\right)$,

где $W(t)$ – W-функция Ламберта.